P4 · Check-out

Hilfsmittel: keine · Bearbeitungszeit 7 Minuten · Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen. Jede Aufgabe entspricht der Aufgabe mit derselben Nummer in P1.

Aufgabe 1 Drehtür **1 P**

Eine Drehtür im Hoteleingang dreht sich gleichmäßig. Punkt K liegt an der äußeren Türkante ($r = 1{,}2\,\mathrm{m}$), Punkt M in der Mitte des Türflügels ($r = 0{,}6\,\mathrm{m}$). Was gilt für ω und v?

A) ω und v sind bei K doppelt so groß

B) ω ist bei K größer, v ist an beiden gleich

C) ω ist gleich, v ist bei K doppelt so groß

D) ω und v sind an beiden Punkten gleich groß

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Radarantenne **1 P**

Die Radarantenne eines Flughafens dreht sich gleichmäßig 15-mal pro Minute. Wie groß ist die Umlaufdauer T?

A) $4\,\mathrm{s}$ B) $15\,\mathrm{s}$ C) $0{,}25\,\mathrm{s}$ D) $900\,\mathrm{s}$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Schlamm am Reifen **1 P**

Ein verschmutztes Mountainbike steht im Montageständer, das Hinterrad wird schnell gedreht. Ein Schlammklumpen löst sich vom Reifen. In welche Richtung fliegt er im Moment des Ablösens?

A) radial nach außen, weil eine Fliehkraft wirkt

B) erst auf dem Kreisbogen weiter, dann geradeaus

C) schräg nach außen, zwischen radial und tangential

D) tangential, in Richtung seiner Geschwindigkeit

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Bob in der Steilkurve **1 P**

Ein Bob fährt durch die Steilkurve eines Eiskanals auf einer waagerechten Kreisbahn (Reibung vernachlässigt). Welche Kräfte wirken auf den Bob?

A) F_G, F_N und zusätzlich die Zentripetalkraft

B) F_G und F_N; ihre Resultierende zeigt zur Mitte

C) F_G und eine Zentrifugalkraft nach außen

D) F_G, F_N und eine Zentrifugalkraft nach außen

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Halb so schnell **1 P**

Eine Straßenbahn fährt dieselbe Kurve einmal mit $30\,\mathrm{km/h}$ und einmal mit $15\,\mathrm{km/h}$. Wie ändert sich die nötige Zentripetalkraft?

A) Sie ist nur noch halb so groß.

B) Sie bleibt unverändert.

C) Sie ist nur noch ein Viertel.

D) Sie wird doppelt so groß.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 6 Mit Gepäck **1 P**

Eine Radfahrerin ($70\,\mathrm{kg}$ mit Rad) fährt dieselbe ebene Kurve einmal ohne und einmal mit $25\,\mathrm{kg}$ Gepäck. Die Haftreibungszahl der Reifen bleibt gleich. Wann kann sie schneller fahren, ohne zu rutschen?

A) in beiden Fällen gleich schnell, die Masse kürzt sich

B) ohne Gepäck, weil sie dann weniger Masse hat

C) mit Gepäck, weil das Rad fester auf die Straße drückt

D) ohne Gepäck, weil sie dann weniger Trägheit besitzt

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 7 Bürostuhl **1 P**

Eine Person dreht sich auf einem Bürostuhl mit ausgestreckten Beinen und zieht dann die Beine an (Reibung vernachlässigt). Was gilt danach für ω und den Drehimpuls L?

A) ω bleibt gleich, L wird kleiner

B) ω wird größer, L wird größer

C) ω wird kleiner, L bleibt gleich

D) ω wird größer, L bleibt gleich

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*